

מסמך דרישות תוכנה

תוכנה לבניית שיבוץ מערכת בחינות

גרסה 1.0

A. מבוא

מטרת התוכנה לספק כלי-עזר לתכנון ושיבוץ מערכת הבחינות בהם יבחנו סטודנטים בפקולטה להנדסה. עם הגידול במספר התוכניות ובמספר הקורסים, שיבוץ בחינות שמונע התנגשויות בין בחינות באותו יום או בהפרשים קטנים בין בחינה לבחינה נעשה מורכב יותר ולפעמים לא מתקבל פתרון "אופטימלי".

התוכנה תקבל קובץ נתונים שמכיל את כלל הקורסים במערכת ולכל קורס מידע רלוונטי, בפרט באיזה תוכנית הוא נלמד, באיזה שנה וסמסטר, האם הוא קורס חובה או בחירה בתוכנית, והאם יש בקורס בחינה או דרך הערכה אחרת. בנוסף התוכנה תקבל קובץ שמגדיר טווח תאריכים של תקופת בחינות ותאריכים בהם לא ניתן לקיים בחינות (לדוגמה שבתות, חגים). התוכנה תאפשר למשתמש לבחור תוכנית לימודים, (לדוגמה הנדסת תוכנה, הנדסת מחשבים, הנדסת חשמל) או מספר תוכניות. התוכנה תייצר בהתאם את כלל אפשרויות השיבוץ של הבחינות ללא התנגשויות קריטיות כפי שיוגדר בהמשך, ותאפשר לבחור מתוכן אפשרויות שיבוץ לפי חיתוכים שונים.

בגרסה הנוכחית (גרסה 1.0) נפתח את היכולת הבסיסית: קריאת הנתונים מתוך קבצים, ויצירת כלל האפשרויות השונות (ללא התנגשויות) של מערכות בחינות. גרסה 2.0 תוסיף יכולות ממשק מתקדמות וכלי בדיקה אוטומטי של נכונות שיבוץ הבחינות, גרסה 3.0 תאפשר שיבוצים מיונים וחיתוכים של התוצאות לפי העדפות המשתמש והתאמה לדרישות משתמשים. גרסה 4.0 תכיל הרחבות מתקדמות.

B. דרישות מפורטות

1. תפקוד כללי

- 1.1. התוכנה תאפשר למשתמש לבחור עד 5 תוכניות לימוד שונות באמצעות קובץ. תוכניות הלימוד האפשריות הן:
 - 83101 הנדסת מחשבים
 - 83102 הנדסת חשמל
 - 83104 הנדסת תעשייה ומערכות מידע
 - 83107 הנדסת נתונים
 - 83108 הנדסת תוכנה
 - 83109 הנדסת חומרים
 - 83105 הנדסת מחשבים – מגמת חומרת מחשבים
 - 83182 הנדסת חשמל – מגמת הנדסה קוונטית
 - 83103 הנדסת חשמל – מגמת נוירו הנדסה
 - 83115 הנדסת חשמל – מגמת הנדסה ביו-רפואית

דוגמה לקובץ בחירה אפשרי:

83101, 83102, 83108

1.2. בהתאם לבחירת תוכניות הלימוד, התוכנה תייצר את כלל שיבוצי הבחינות, כלומר לכל קורס הכולל בחינה את תאריך הבחינה. השיבוץ יהיה לכל קורסי החובה והבחירה בתוכניות הלימוד שנבחרו, בהם ההערכה היא בחינה. השיבוצים שהתוכנה תייצר יבטיחו שאין שיבוץ באותו תאריך של שתי בחינות מאותה שנה ובאותה תוכנית, אלא אם שתי הבחינות הן של קורסי בחירה. כלומר, בגרסה 1.0 סטודנט שחוזר על קורס ייתכן שתהיה לו התנגשות במועדי הבחינות עם קורס אחר שנלמד בסמסטר המיועד, וכן תתכן התנגשות בין מועדי הבחינות בין שני קורסי בחירה באותה תוכנית. בגרסה 1.0 ההתנגשות נבדקת לפי תאריך בלבד (ללא התחשבות בשעות).

2. הלט/פלט

- 2.1. התוכנה תקבל כקלט 3 "קבצי נתונים". הקובץ הראשון יכיל את המידע על כלל הקורסים הניתנים בכל התוכניות. הקובץ השני יכיל מידע על התאריכים של עונת הבחינות. הקובץ השלישי יכיל את רשימת תוכניות הלימוד. הקבצים יהיו בפורמט המתואר בנספח א'. דוגמאות קבצי נתונים מצורפים במודל.
- 2.2. המשתמש יכניס כקלט את תוכניות הלימוד הנבחרות ע"י שימוש במספר המייצג של כל תוכנית לימוד (מספר בן 5 ספרות ייחודי לכל תוכנית, ראו סעיף 1.1).
- 2.3. הפלט יהיה רשימה של כל מערכות הבחינות האפשריות, כאשר כל "מערכת" תכיל בצורה ברורה וקריאה לעין את הפרטים הבאים:
 - 2.3.1. אילו בחינות כלולות במערכת
 - 2.3.2. לכל בחינה, את תאריך הבחינה ואת שם המרצה.
 - 2.3.3. הרשימה תהיה ממוינת לפי תאריכי בחינה עם הפרדה בין סמסטר א (FALL) לסמסטר ב (SPRING) ובין מועדי א למועדי ב.

3. ממשק משתמש

- 3.1. ממשק המשתמש בגרסה 1.0 יהיה מבוסס קבצים. הקלט (קבצי הנתונים) ורשימת התוכניות הרצויה יינתנו לתוכנה ע"י קבצים.
- 3.2. פלט התוכנה (כלל השיבוצים) יינתנו בצורת קובץ קריא לעיני אדם.

4. עיצוב תוכנה

- 4.1. התוכנה תכתב בשפת C++ או פייתון (שימוש בשפה אחרת אפשרי רק באישור סגל הקורס).
- 4.2. עיצוב התוכנה יהיה בשיטה מונחת אובייקטים (OOP).
- 4.3. יש להיערך לשינויים ותוספות הצפויים להגיע בגרסאות הבאות, כמפורט בפסקת המבוא וכן לשינויים בלתי צפויים.

5. ביצועים

- 5.1. יצירת הפלט (כלל השיבוצים האפשריים) תארך לא יותר מ-30 שניות.

6. תיעוד

- 6.1. תיעוד הפיתוח יכלול את המסמכים המופרטים בסעיף 7.3.
- 6.2. מסמך עיצוב הקוד יכיל את החלקים העיקריים של התוכנה, המחלקות הראשיות, ופירוט על תפקידן, המתודות והמשתנים הקשורים אליהם. הקוד יכיל תיעוד פנימי המשלים את מסמך העיצוב ומסביר איך כל חלק מממש את האמור במסמך העיצוב.

7. הנחות אחרות, ושונויות

- 7.1. פיתוח הקוד יתבצע ב-GIT כאשר לכל חבר צוות חשבון משלו. ניהול הפרויקט יתבצע באפליקצית JIRA.
- 7.2. אחד מחברי הצוות יהיה "מוביל גרסה" ויוביל את קו הפיתוח הראשי, ישבץ משימות ב-JIRA ויהיה אחראי על ענף הקוד הראשי ב-GIT.
- 7.3. פיתוח הגרסה יבוצע בהתאם למתודולוגיית פיתוח AGILE ויכלול את המרכיבים הבאים:
 - עיצוב התוכנה (יפורט במסמך עיצוב תוכנה)
 - תכנון הבדיקות (יפורטו במסמך מפרט בדיקות)
 - מימוש (יפורט ע"י הקוד ב-GIT)
 - ביצוע Code-Review (ייתכן בהשתתפות סגל הקורס. סיכום הcode review יפורט במסמך סיכום)
 - ביצוע הבדיקות על-פי מפרט הבדיקות הצגת כלל הפעילות לסגל הקורס.

C. מונחים והסברים נוספים

"התוכנה" – מערכת התוכנה אותה מפתחים, בגרסה 1.0.

"משתמש" – המשתמש שמפעיל את התוכנה.

"קורס" – לקורס יש מספר מזהה בן 5 ספרות. לכל קורס יש שם מרצה ורשימה של תוכניות לימוד בו הקורס נלמד, כולל מידע אם הקורס חובה או בחירה ובאיזה שנה וסמסטר הוא נלמד באופן רגיל. לכל קורס יש גם מידע על אופן ההערכה (בחינה, פרויקט, השתתפות).

"תקופת בחינות" – טווח תאריכים בהן ניתן לשבץ בחינות בסמסטר נתון ועבור מועד נתון, למשל סמסטר א (FALL) מועדי ב.

"שיבוץ של בחינה" – השמה של בחינה בתאריך אפשרי בתקופת בחינות.

"מערכת בחינות" – שיבוץ אפשרי של הבחינות בכלל הקורסים של התוכניות שנבחרו.

נספח א – מבנה קבצי הנתונים

קבצי הנתונים הם קבצים טקסטואליים באנגלית (קידוד UTF-8).

קובץ הקורסים מורכב מרשומות, כל קורס הוא רשומה אחת. מבנה רשומה נתון בטבלה הבאה (כל שורה בטבלה היא שורה נפרדת בקובץ).

Name	Format	Example
New Record Separator	4 consecutive "\$" signs	\$\$\$\$
Course name	String	Physics 1
Course number	String of 5 digits	83102
Instructor name	String	Prof. O. Some
Program 1	Program, Year, Semester, Requirement	83101,1,FALL,Obligatory
Program 2 (if exist) ...	Program, Year, Semester, Requirement	83102,1,FALL,Obligatory
Evaluation	String	Exam

Program: 5-digit string (e.g., 83101)

Year: 1-digit string in set {1,2,3,4}

Semester: 1-char string in set {FALL, SPRI, SUMM}

Requirement: string in set {Obligatory, Elective}

Evaluation: string in set {Exam, Project, Attendance}

קובץ תקופות הבחינות מורכב מרשומות, כל תקופה היא רשומה אחת. מבנה רשומה נתון בטבלה הבאה (כל שורה בטבלה היא שורה נפרדת בקובץ).

Name	Format	Example
New Record Separator	4 consecutive "\$" signs	\$\$\$\$
Exam Period	Semester, Moed	FALL, Aleph
Dates	Start date, End Date	29-01-2026, 11-03-2026
Excluded 1	Date Comment or Start date, End Date Comment	31-01-2026 Saturday
Excluded 2 (if exist) ...	Date Comment or Start date, End Date Comment	02-03-2026, 04-03-2026 Purim

Date: String DD-MM-YYYY

Start Date, End Date: Date, Date

Requiring (Start Date < End Date)

Comment : String (Optional)

Semester: 1-char string in set {FALL, SPRI, SUMM}

Moed: String in set {Aleph, Bet, Gimel}